

[별표 3의2]

크랭크축의 승인시험 방법(제29조제2항 관련)

1. 적용

이 표는 제29조제2항, 별표 4 제1호에 규정된 크랭크축의 치수 경감을 위하여 다음과 같은 특수한 제조방법으로 제조한 크랭크축의 승인시험 등에 적용한다.

가. 일체형 크랭크축의 제조에 사용되는 자유단조법 및 반조립형 크랭크스로우의 제조에 사용되는 블록(block) 단조법 이외의 RR단조, TR단조, 형단조 등의 제조법

나. 고주파 담금질, 냉각 롤가공, 질화 등의 표면처리를 실시하는 제조법. 다만, 가목의 특수한 제조법에 따른 반조립형 크랭크스로우는 제외한다.

2. 첨부자료

가. 적용기관의 형식에 관한 자료

나. 제1호나목의 경우에는 표면처리법의 상세자료

3. 승인시험

가. 강의 종류

1) 시험은 강의 종류마다 실시하는 것으로 한다.

2) 노멀라이징재(어닐링재 또는 노멀라이징 후 템퍼링재를 포함한다)와 담금질 후 템퍼링재와는 별개의 종류로 취급한다.

3) 강의 종류는 같으나 인장강도가 다른 경우에는 인장강도가 큰 쪽에 따르는 시험을 한다.

4) 크롬 몰리브덴강(Cr-Mo) 단강품과 니켈 크롬 몰리브덴강(Ni-Cr-Mo) 단강품은 같은 종류의 강으로 취급한다.

나. 특수단조 크랭크축의 승인시험

1) 시험재

시험재는 제조하려는 최대지름 또는 이와 유사한 지름의 크랭크스로우를 표준으로 한다.

2) 시험

가) 단면 설파프린트 및 매크로조직

(1) 자료 채취위치

자료 채취위치는 그림 1에 표시한 A-A, B-B, C-C단면으로 한다.

(2) 시험방법

다음 구분에 따른 시험방법 또는 이들과 같은 수준의 시험방법에 따라 시험한다.

(가) 설파프린트 시험: 한국산업규격 「강의 설파 프린터 시험 방

법」(KS D 0226)

(나) 매크로조직 시험: 한국산업규격 「강의 비금속 개재물 측정 방법-표준도표를 이용한 현미경 시험 방법」(KS D 0204)

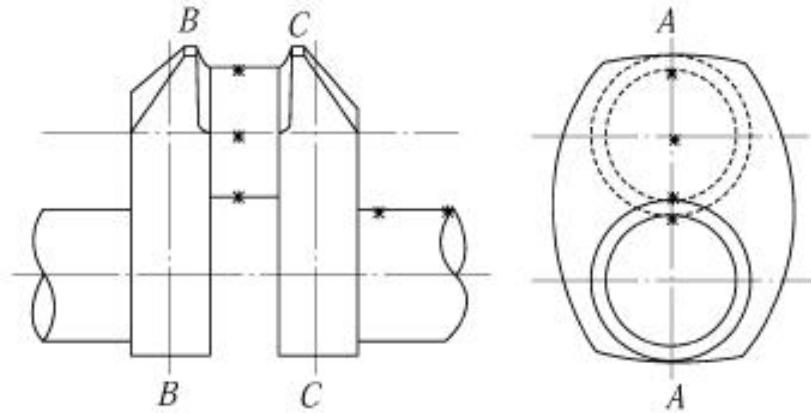


그림 1 자료 채취위치

나) 화학분석시험

(1) 자료 채취위치

자료는 그림 1에서 *로 표시된 위치에서 채취한다.

(2) 시험방법

한국산업규격 「강재의 제품 분석 방법 및 그 허용 변동치」(KS D 0228) 또는 이와 같은 수준의 시험방법에 따라 시험한다.

다) 마이크로 조직시험

(1) 자료 채취위치

자료는 그림 1에서 *로 표시된 위치에서 채취한다.

(2) 시험방법

자료 채취위치의 현미경 사진을 촬영한다. 이 경우 현미경 배율은 100배로 한다.

라) 비금속개재물의 현미경조직시험

(1) 자료 채취위치

자료는 그림 1에서 *로 표시된 위치에서 채취한다.

(2) 시험방법

한국산업규격 「강의 비금속 개재물 측정 방법-표준도표를 이용한 현미경 시험 방법」(KS D 0204) 또는 이와 같은 수준의 시험방법에 따라 시험한다.

마) 경도시험

(1) 자료 채취위치

핀 또는 저널 지름의 표면부근에서 실시한다. 다만, 담금질 및 노멀 라이징재의 경우에는 표면부터 축 중심까지의 경도분포를 조사한다.

(2) 시험방법

다음 어느 하나에 해당하는 시험방법 또는 이들과 같은 수준의 시험방법에 따라 시험한다.

(가) 한국산업규격 「브리넬 경도 시험 방법」(KS B 0805)

(나) 한국산업규격 「로크웰 경도 시험 방법」(KS B 0806)

(다) 한국산업규격 「금속재료의 비커스 경도 시험 방법」(KS B 0811)

바) 인장시험 및 굽힘시험(또는 충격시험)

(1) 시험편 채취위치

시험편 채취위치는 그림 2에 따른다.

(2) 시험방법

다음 구분에 따른 시험방법 또는 이들과 같은 수준의 시험방법에 따라 시험한다.

(가) 인장시험: 한국산업규격 「금속 재료 인장 시험 방법」(KS B 0802)

(나) 굽힘시험: 한국산업규격 「금속 재료 굽힘 시험」(KS B 0804)

(다) 충격시험: 한국산업규격 「금속 재료 충격 시험 방법」(KS B 0810)

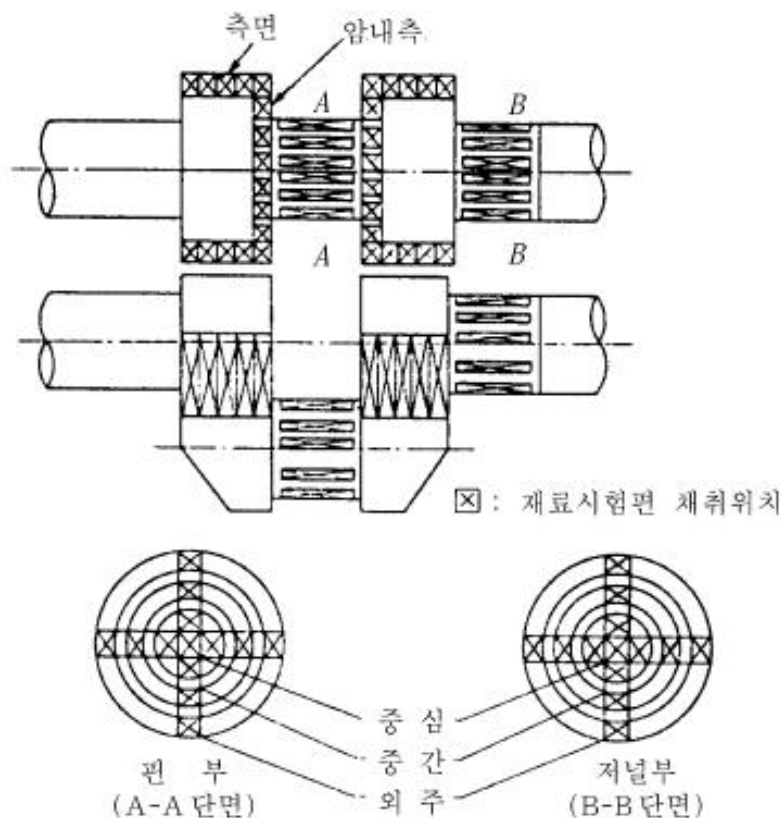


그림 2 시험편 채취위치

사) 실체 굽힘 피로시험

(1) 시험편 채취

(가) 시험편의 채취 위치는 그림 3에 따른다.

(나) 시험편 수는 적어도 2개 이상으로 한다. 다만, 소형(지름 10~20mm) 시험편에 따르는 굽힘 피로시험 시험편의 수는 10개 이상을 표준으로 한다.

(2) 시험방법

(가) 시험은 제조자가 제출한 시험방법으로 피로강도를 얻을 수 있다고 해양수산부장관(대행검사기관이 대행하는 경우에는 대행검사기관의 장을 말한다. 이하 이 표에서 같다)이 인정하는 경우에는 그 방법으로 실시한다.

(나) 소형(지름 10~20mm)시험편인 경우에는 제조자가 이미 피로시험을 실시한 자료가 있는 경우와 탄소강 단강품의 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 경우 해당 시험을 생략할 수 있다.

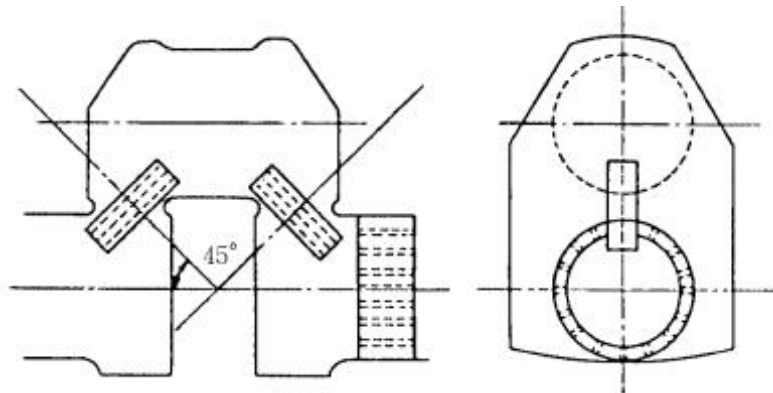


그림 3 굽힘 피로시험편 채취위치

3) 시험결과와 취급

2)에 따른 시험결과 해당 특수단조 크랭크축의 단조플로우의 흐름이 연속되고, 품질이 균일하다고 인정되며, 2)의 사)에서 구한 피로강도가 다음 표에 따른 계산식으로 계산된 자유단조 크랭크축의 피로강도 $\sigma_w(N/mm^2)$ 와 비교하여 20%이상 향상된 경우에 승인한다.

D≤100의 경우	$\sigma_w = 196[1 + \frac{2}{3}(\frac{T_s}{440} - 1)]$
100<D<200의 경우	$\sigma_w = (216 - \frac{D}{5.1})[1 + \frac{2}{3}(\frac{T_s}{440} - 1)]$
D≥200의 경우	$\sigma_w = 177[1 + \frac{2}{3}(\frac{T_s}{440} - 1)]$
비고) D는 시험편의 지름(mm), Ts는 규격최소인장강도(N/mm ²)를 말한다.	

다. 표면처리를 시행한 크랭크축의 승인시험

1) 이 규정은 크랭크축의 루트 필릿부에 고주파 담금질, 냉간롤 가공 또는

질화처리 등을 실시한 것에 적용하며, 크랭크축의 핀, 저널 및 루트 필릿부의 전면에 표면처리를 실시한 경우에는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.

2) 시험재

시험재에 관한 나목1)을 준용한다.

3) 시험

가) 비파괴검사

표면처리 전후의 표면 결함의 상태를 조사하고 그 결과를 명확히 기록한다. 이 경우 탐상시험방법은 자분탐상 또는 침투탐상으로 한다.

나) 경도분포, 경화 깊이, 잔류응력의 조사(표면처리부 및 그의 부근에서 실시할 것). 이 경우 롤 가공을 실시하는 경우에는 롤 가공에 따라 그 부분의 변형량의 계측을 포함한다.

다) 선포프린트, 매크로조직, 마이크로조직의 조사(경화 깊이 방향의 단면에서 실시할 것)

라) 실체 피로시험

표면처리를 한 것과 표면처리를 하지 않은 것에 대하여 피로시험을 실시한다. 이 경우 별표 4에서의 강도향상률(ρ)을 확인할 수 있는 수의 실체 굽힘 피로시험 및 실체 또는 실체에 가까운 시험편으로 비틀림 피로시험을 실시한다.

마) 인장시험 및 굽힘시험(또는 충격시험)(표면처리를 한 것은 축단에서 시험편 각 1조를 채취할 것)

4) 시험결과의 취급

3)의 시험결과 표면처리 크랭크축의 품질의 안전성 및 피로강도 향상의 우월성이 인정되는 경우 승인한다. 이 경우 허용응력은 제29조제2항에 따른다.

라. 제1호가목에 해당하는 특수한 제조법으로 제조된 크랭크축에 제1호나목에 해당하는 표면처리를 실시한 경우에는 자유단조 크랭크축에 표면처리를 실시한 경우와의 비교시험의 결과와 크랭크암 루트 필릿부 이외의 부분의 강도를 고려하여 결정한다.